

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики



МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

2023-2024 н.р.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.ф.-м.н., доцент Гоменюк Ольга Володимирівна

Email: gomenyuk@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	30
Практичних занять	
Лабораторних занять	30
Самостійна робота студента	30
Форма контролю	залік

Вивчення молекулярної фізики і термодинаміки починається з формування уявлень про картину молекулярно-теплого руху, знайомством з газовими законами і їх узагальненням, основами молекулярно-кінетичної теорії. Особлива увага приділена застосуванню статистичних методів дослідження, зокрема, в поясненні закономірностей розподілу швидкостей, обґрунтуванні явищ переносу тощо. Фізика рідин (проміжний етап фізика реальних газів) включає в себе перш за все встановлення суті і особливостей характеру міжмолекулярних взаємодій, при цьому звертається увага на прояв закону переходу кількості в якість. Фізика твердого тіла розглядається як наступна ступінь міжмолекулярної взаємодії. Особливе місце в формуванні світогляду та методів дослідження природи відводиться термодинамічному методу. З цією метою вводяться основні поняття термодинаміки, піддається аналізу суть і своєрідність методу, формулюються начала, на яких базується термодинаміка, їх методологічна суть. Теоретичний виклад ілюструється прикладним значенням термодинаміки, зокрема, досягненнями в створенні теплових і холодильних машин, звертається увага на роль галузі в розвитку науково-технічного прогресу і культурного рівня суспільства.

Метою вивчення курсу студентами є засвоєння основних фундаментальних законів фізики на яких базується низка дисциплін циклів природничо-математичної підготовки і професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки.

Під час викладання курсу вирішуються такі **завдання**:

- **пізнавальні**: ознайомити студентів з основними розділами курсу, предметами, що підлягають дослідженню, завдання, які вирішують фізики, розкриття основних законів, принципів, правил, розкрити перед студентами історичний розвиток дисципліни та перспективи використання досягнень фізики у науці, техніці, промисловості.

- **практичні**: навчити студентів користуватися довідковою літературою, лабораторним обладнанням, вимірювальними пристроями; забезпечити усвідомлене засвоєння і дотримання правил техніки безпеки; сформувати у студентів навички використання вивчених законів, правил при вирішенні як навчальних так і виробничих вправ і завдань; сформувати навички визначення похибок вимірювань та розрахунків.

- **методичні:** сприяти засвоєнню студентами основних способів вирішення задач навчальної і виробничої спрямованості, сформувати навички творчого, евристичного підходу до їх розв'язання, розкрити можливості різноманітних шляхів і методів реалізації знань з фізики у майбутній професійній діяльності.

У результаті вивчення курсу здобувач набуває загальні і фахові компетентності.

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Програмні результати навчання:

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач підкується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю

знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
1	Загальні поняття молекулярної фізики і термодинаміки.
2	Елементарна кінетична теорія газів.
3	Основи статистичної фізики. Розподіл молекул.
4	Явища переносу.
5	Термодинаміка.
6	Реальні гази і рідини.
7	Елементи фізики твердого тіла.
8	Фазові переходи. Рівновага фаз. Розчини і сплави.
Теми лабораторних робіт	

1	Перевірка термометрів
2	Визначення універсальної газової сталої / Експериментальне визначення сталої Больцмана
3	Визначення середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря
4	Визначення коефіцієнта в'язкості методом Стокса / Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини капілярним віскозиметром
5	Визначення відношення теплоємностей повітря при постійному тиску і постійному об'ємі методом адіабатного розширення
6	Визначення питомої теплоємності твердих тіл / Визначення питомої теплоти плавлення льоду / Визначення питомої теплоти пароутворення води
7	Вимірювання вологості повітря
8	Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини
9	Визначення термічного коефіцієнта об'ємного розширення рідини
10	Визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачас:

Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, підготовка до виконання практичної роботи, розрахунки експериментальних результатів, розв'язання задач. Підготовку проєкту з запропонованих тем.

Список рекомендованої літератури

1. Айзензон А. Е. Фізика: підручник і практикум для СПО. 2017. 325 с.
2. Бордовський Г. А., Бурсіан Є.В. Загальна фізика в 2 т.: навч. посібник. 2-е вид., 2017. 400 с.
3. Фізика : методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізики. Частина 2 / підг. О. Є. Аврамчук, В. І. Кириченко, О. В. Сашук ; за ред. В. І. Кириченка. Житомир : ЖВІ, 2017. 56 с.
4. Фізика : методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізики. Частина 3 / підг. О. Є. Аврамчук, В. І. Кириченко, О. В. Сашук ; за ред. В. І. Кириченка. Житомир : ЖВІ, 2017. 90 с.
5. Фізика : методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізики. Частина 4 / підг. О. Є. Аврамчук, В. І. Кириченко, О. В. Сашук ; за ред. В. І. Кириченка. Житомир : ЖВІ, 2018. 96 с.
6. Фізика : методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина І / Підг. О.Є. Аврамчук, В.І. Кириченко, О.В. Сашук / за ред. .В.І. Кириченка. Житомир : 2016. 40 с.
7. Фізика. Збірник завдань для індивідуальних розрахункових робіт. Частина 1 / підг. О. Є. Аврамчук, В. І. Кириченко, О. В. Сашук ; за ред. В. І. Кириченка. Житомир : ЖВІ, 2020. 93 с.
8. Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка. / За ред. проф. А.П. Поліщука. Київ. : НАУ, 2006. 25 с.
9. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В. Курс фізики: Навч. Посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Лебідь, 2001. – 424 с.
10. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: У 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 375 с.
11. Курс фізики. Підручник . – Львів: Афіша, 2003. – 376 с.
12. Чаплан П.П. Фізика: підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 567 с.

Методична з фізичного експерименту

1. Венгер Е.Ф., Мельничук Л.О., Мельничук О.В., Шевчук О.Г. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Лабораторний практикум. 2000.
2. Гайдучок Г.П., Нижник В.П. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 кл. середньої школи: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 175 с.
3. Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного експерименту. – К.: Вища школа, 1981. – 279 с.

Довідники, збірники запитань, завдань та задач

4. Гельфгат І.М. та ін. Збірник різнорівневих завдань державної атестації. – Х.: Гімназія, 2002. – 80 с.
5. Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики. – К.:Вища школа, 1979. – 448 с.
6. Коміренко М.М., Коміренко Н.І., Коміренко С.М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 221 с.
7. Корсак К.В. Якісні і графічні задачі з молекулярної фізики та електродинаміки: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1990. – 93 с.
8. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики: Навч. посібник для учнів 7-8 кл. – Харків: ОЛАНТ, 2004. – 172 с.
9. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів сер. школи. – Х.: ББН, 2002. – 208 с.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни

Вид	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік
Кількість	10 робіт	-	2	1
	По 7 б. за кожную роботу. 7 на 10 = 70 б. Всього 70 б.	-	По 15 б. за кожную роботу 15 на 2 = 30 б. Всього 30 б.	-

Загальний підсумковий бал з дисципліни визначається на основі додавання (знаходження суми) балів за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни за двома шкалами оцінювання: 100-бальною і ECTS.

Якщо студент отримує загальний бал з навчальної дисципліни не менше 60 балів, то, за згодою студента, він може бути зарахований як підсумковий семестровий бал з навчальної дисципліни (екзамен, залік). Іспит складається у таких випадках: коли він є обов'язковою формою підсумкового контролю, що передбачена робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни; за бажання студента підвищити підсумковий бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

Оцінювання в системі <u>ECTS</u>	Середньо-зважений бал	Критерії оцінювання
A	4,75-5,00	Ставиться у випадку, коли студент: вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі; повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; вільно володіє теоретичними основами молекулярної

		фізики та термодинаміки, фізичною термінологією; відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; творчо вирішує поставлені завдання; гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
B	4,25-4,74	Ставиться, коли студент: самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у молекулярній фізиці та термодинаміці, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань, комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу, добре володіє українською мовою, у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або фізичних явищ.
C	3,51-4,24	Ставиться, коли студент: уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
D	3,01-3,50	Ставиться, коли студент: демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідження конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; може відповісти на уточнюючі запитання;

		правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення;; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації явищ; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,75-3,00	Ставиться, коли студент: викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні; достатньо володіє термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; відповідає на поставлене запитання не повністю; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації явищ; при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів; відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
FХ	2,00-2,74	Ставиться, коли студент: відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень; не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань; допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі; відповіді мають фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
F	0,00-1,99	Ставиться, коли студент: не орієнтується в предметі; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.